

DeszMot logisztikai cég hálózati infrastruktúrájának kialakítása

Projektfeladat

Készítették:

Molnár Tamás

Demeter Szabolcs

Rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus

408/25T

2026

Tartalomjegyzék

I.	Bevezető.....	4
II.	Szakmai Önéletrajz	5
	Molnár Tamás.....	5
	Demeter Szabolcs.....	5
III.	Portfólió munkánk.....	6
1.	Elrendezés	8
2.	Gyengeáramú hálózati terv, hálózati terv és topológia, eszközleltár	9
3.	Megvalósított hálózati felépítés	11
4.	Redundancia és forgalomirányítás	12
5.	Tűzfal, wi-fi és kiszolgálók.....	12
6.	Tervezett, még nem megvalósított kiegészítések	12
1.	Site-to-site IPsec VPN.....	12
2.	Címtárszolgáltatás	13
3.	Központi fájlmeosztás	14
4.	Központi nyomtatómegosztás	14
5.	Automatizált mentés	15
6.	Automatizált kliensoldali szoftvertelepítés	15
7.	Harmadik rétegbeli redundancia	16
8.	Megvalósítási sorrend és elfogadási feltételek.....	17
7.	Teljes cli konfigurációk.....	17
1.	core01 központi multilayer switch	17
2.	leaf-01 központi elosztó switch.....	18
2.	leaf-02 központi elosztó switch.....	18
3.	access-marketing hozzáférési switch	19
4.	access-hr hozzáférési switch	19
5.	access-penzugy hozzáférési switch	19
6.	ASA0 peremtűzfal	20
7.	Router0 központi WAN-router	20
8.	Router1 telephelyi router.....	21
9.	Router2 telephelyi router.....	21
10.	Router3 telephelyi router.....	21

11. Router4 telephelyi router.....	22
12. SW-DEBRECEN telephelyi multilayer switch.....	22
13. SW-GYOR telephelyi multilayer switch.....	22
14. SW-PECS telephelyi multilayer switch.....	23
15. SW-SZEGED telephelyi multilayer switch.....	23
16. AccessPoint0 és Laptop0.....	23
17. Végpontok és szerverek.....	24
18. Ellenőrző parancsok és tesztek.....	24
8. Költségvetési terv.....	24
Önreflexió és jövőbeli célok	27
Ábrajegyzék	28
Irodalomjegyzék.....	28

I. Bevezető

Két-három fős csapatban olyan komplex informatikai rendszerfejlesztési projekt megvalósítása, ami egy valós vagy elképzelt vállalat hálózatának tervezését, a hálózat egy működő prototípusának gyakorlati kivitelezését, valamint a prototípus működésének tesztelését foglalja magába. A hálózatnak az alábbi elvárásokat kell teljesítenie:

- Hálózati infrastruktúrának legalább 3 telephelyet vagy irodát kell lefednie
- legalább egy telephelyen több VLAN kialakítását foglalja magában
- tartalmaz második és harmadik rétegbeli redundáns megoldásokat
- IPv4 és IPv6címezési rendszert egyaránt használ
- vezeték nélküli hálózatot is tartalmaz
- statikus és dinamikus forgalomirányítást egyaránt megvalósít
- statikus és dinamikus címfordítást egyaránt alkalmaz
- WAN összeköttetéseket is tartalmaz
- virtuális magánhálózati kapcsolatot (VPN) is megvalósít
- programozott hálózatkonfigurációt is használ
- forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciókat tartalmaz (pl. ACL-ek)
- hardveres tűzfaleszközt is alkalmaz
- Minimum 1-1 Linux és Windows kiszolgálót tartalmaz, melyek legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:
 - o Címtár (pl. Active Directory)
 - o DHCP
 - o DNS
 - o HTTP/HTTPS
 - o Fájl és nyomtató megosztás
 - o Automatizált mentés
 - o Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés

II. Szakmai Önéletrajz

Molnár Tamás

2020-ban végeztem a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi egyetemen Mechatronikai mérnökként. Az egyetem utolsó évében egy hazai gyógyszeripari cégnél töltöttem a szakmai gyakorlatomat. Sikeres záróvizsga után a COVID hullám okán fél éves kihagyással 2021 Áprilisa óta egy nemzetközi orvostechnikai berendezéseket gyártó cégnél dolgozom, immár 5-ik éve, jelenleg szenior szervizmérnöki pozícióban. Munkám során többször kell villamos és informatikai szakemberekkel együtt dolgoznom, így 2023-ban beiratkoztam és 2024-ben elvégeztem az OKTÁV Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) képzését. Hasonló megfontolás vezérelt a jelenlegi képzés elvégzésével kapcsolatban is. Reményeim szerint ez a képzés egy jó alapot fog biztosítani ahhoz, hogy munkám során gördülékenyebben haladjanak a hálózati szakemberekkel való egyeztetések és a nekem szimpatikus területeken jobban el tudjak mélyülni.

Demeter Szabolcs

Korábban egy felnőttképzés keretében Szoftverfejlesztő és -tesztelő informatikai képzést végeztem, amely során betekintést nyertem a programozás, a szoftverfejlesztés és a tesztelés világába. Az informatika iránti érdeklődésem és a szakmai ismereteim további bővítésének céljából kezdtem el a jelenlegi Rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzést.

A jelenlegi képzés során elsősorban a számítógépes hálózatok, hálózati eszközök, szerverek és az informatikai rendszerek üzemeltetésének megismerése áll a középpontban. A projektmunka során lehetőségem volt a korábbi szoftverfejlesztési és tesztelési ismereteimet hálózati és rendszerüzemeltetési feladatokkal kiegészíteni, valamint egy összetett vállalati hálózat gyakorlati megvalósításában részt venni.

A célom, hogy a korábban megszerzett informatikai ismereteimet a rendszer- és hálózatüzemeltetés területén tovább bővítsem, és a későbbiekben a különböző informatikai rendszerek működését ne csak fejlesztői, hanem üzemeltetői oldalról is átfogóbban értsem.

III. Portfólió munkánk

Az elképzelt DeszMot Logisztika informatikai fejlesztésének célja egy biztonságos, megbízható és később is bővíthető vállalati hálózati infrastruktúra kialakítása. A vállalat öt telephelyen működik, amelyek közül Budapest tölti be a központ szerepét. Itt található a recepció, a HR, a vezetőség, a pénzügy, a marketing, az ügyfélszolgálat, valamint a vállalat működését támogató központi szerverpark. A budapesti telephely biztosítja a vidéki raktárak számára szükséges központi informatikai szolgáltatásokat, továbbá itt történik a hálózat felügyelete, a jogosultságok kezelése, az adatok tárolása és a külső hálózati kapcsolatok védelme.

A további négy telephely Debrecenben, Győrben, Pécsen és Szegeden található. Ezek elsődlegesen regionális raktárként működnek, ahol a napi feladatokat raktári dolgozók, helyi ügyfélszolgálati munkatársak és telephelyvezetők végzik. A debreceni és pécsi, valamint a győri és szegedi raktárak egymással páronként azonos kialakításúak, ezért az alaprajzuk, a végpontok elhelyezése és a helyi hálózat felépítése is hasonló. Ez egyszerűsíti a hálózati eszközök telepítését, az üzemeltetést, a hibakeresést és a későbbi fejlesztéseket. A telephelyek a budapesti központhoz WAN-kapcsolatokon keresztül csatlakoznak, így elérhetik a számukra engedélyezett központi szolgáltatásokat és erőforrásokat.

A budapesti hálózatot a különböző szervezeti egységek és szolgáltatások elkülönítése érdekében több virtuális helyi hálózatra, vagyis VLAN-ra kell felosztani. Külön VLAN szolgálja ki a marketing, a HR és a pénzügyi részleg végpontjait, emellett külön server- és vezeték nélküli hálózat kerül kialakításra. A vezetőség számára nem szükséges önálló VLAN létrehozása, ugyanakkor a vezetői munkaállomásoknak jogosultságuk alapján minden kialakított VLAN megfelelő erőforrásaihoz hozzá kell férniük. Ezt nem a hálózati szegmentálás megszüntetésével, hanem szabályozott hozzáféréssel, felhasználói jogosultságokkal és hozzáférés-vezérlési listákkal kell biztosítani. A kritikus rendszerekhez és bizalmas adatokhoz kizárólag az arra jogosult felhasználók férhetnek hozzá.

A rendszer tervezése során kiemelt követelmény a kliens számítógépek folyamatos hálózati hozzáféréseinek biztosítása. Ennek érdekében a központi kapcsolási infrastruktúrában redundáns összeköttetéseket és hurokmentes működést biztosító második rétegbeli megoldásokat kell alkalmazni. A hálózatnak támogatnia kell az IPv4- és IPv6-kommunikációt, a statikus és dinamikus útvonalválasztást, valamint a telephelyek közötti megbízható adatcserét. A központi hálózat védelméről hardveres tűzfal gondoskodik, amely hozzáférési szabályokat, statikus címfordítást és dinamikus címfordítást is alkalmaz. A biztonság további növelése érdekében a későbbi fejlesztések között szerepel a telephelyek közötti titkosított VPN-kapcsolat és a harmadik rétegbeli átjáró-redundancia kialakítása.

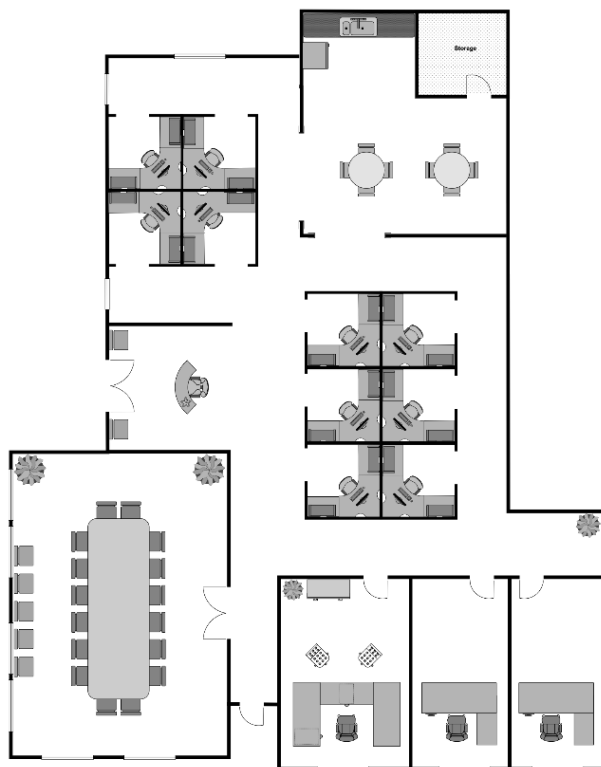
A központi szerverpark feladata a vállalati szolgáltatások biztosítása. Ide tartozik többek között a DHCP- és DNS-szolgáltatás, a belső és külső HTTP/HTTPS szolgáltatás, a fájl- és nyomtatómegosztás, a felhasználók és számítógépek központi címtárkezelése, valamint az automatizált mentés és kliensoldali szoftvertelepítés. A hálózati szolgáltatásokat Windows- és Linux-kiszolgálók között célszerű megosztani. A jogosultságok kialakításánál figyelembe kell venni a szervezeti egységek eltérő feladatait, és biztosítani kell, hogy a pénzügyi, HR- és vezetőségi adatokhoz csak az engedéllyel rendelkező felhasználók férjenek hozzá.

A vezetékes hálózat mellett vállalati vezeték nélküli hozzáférést is biztosítani kell a budapesti központban. A Wi-Fi-hálózat külön VLAN-ban működik, így annak forgalma elkülönül a vezetékes felhasználói és szerverhálózatoktól. A vezeték nélküli kapcsolatot elsősorban vállalati laptopok és az arra jogosult mobil végpontok használhatják. A hozzáféréshez megfelelő hitelesítés és titkosítás szükséges, továbbá a vezeték nélküli kliensek csak a munkavégzésükhöz szükséges belső erőforrásokat érhetik el.

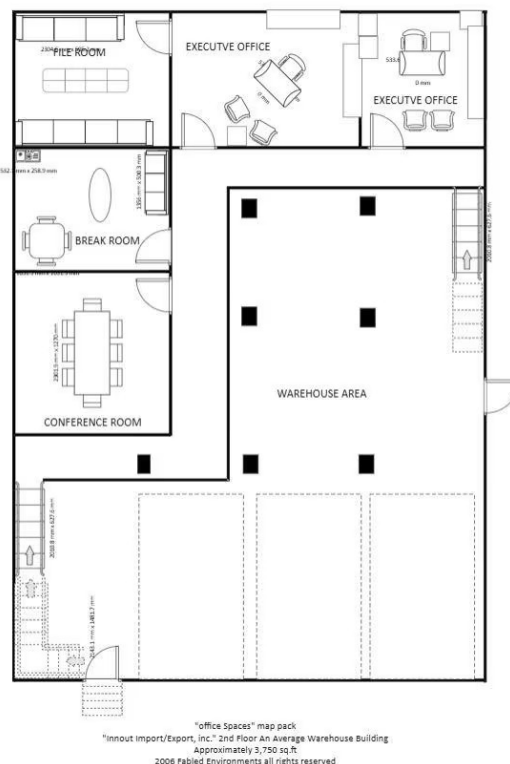
A fejlesztés teljes költségvetési kerete 20–30 millió forint, amelynek fedeznie kell a hálózati aktív eszközök, szerverek, tárolók, vezeték nélküli eszközök, szünetmentes tápegységek, rack-szekrények, kábelezési anyagok, licencek és biztonsági megoldások beszerzését. A költségvetés tervezésekor fontos szempont a megbízhatóság és a későbbi bővíthetőség, ugyanakkor kerülni kell a vállalat méretéhez képest indokolatlanul drága vagy túlméretezett megoldásokat. A beruházásnak tartalmaznia kell egy ésszerű tartalékkeretet is az előre nem látható kiadásokra, az eszközök cseréjére és a telepítés során felmerülő többletköltségekre.

A kialakítandó informatikai rendszerrel szembeni legfontosabb elvárás tehát a biztonságos és folyamatos működés, az egyes részlegek logikai elkülönítése, a központi szolgáltatások szabályozott elérése, valamint az öt telephely közötti megbízható kommunikáció. A hálózatot úgy kell megtervezni, hogy a vállalat létszámának vagy telephelyeinek későbbi bővülése ne tegye szükségessé a teljes infrastruktúra újratervezését. A szabványosított telephelyi felépítés, az egységes címezési rendszer és a központilag kezelhető szolgáltatások hosszú távon egyszerűbb üzemeltetést és gyorsabb hibaelhárítást tesznek lehetővé.

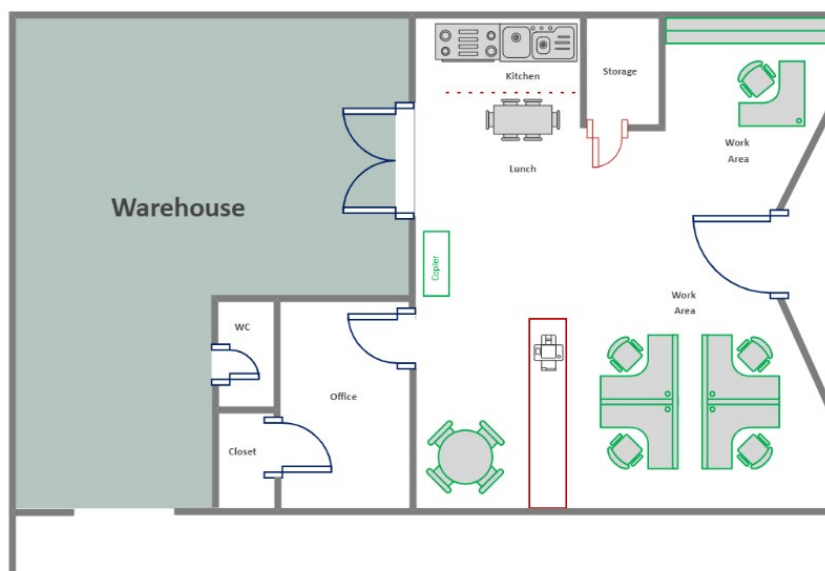
1. Elrendezés



1. ábra Az iroda belső környezete

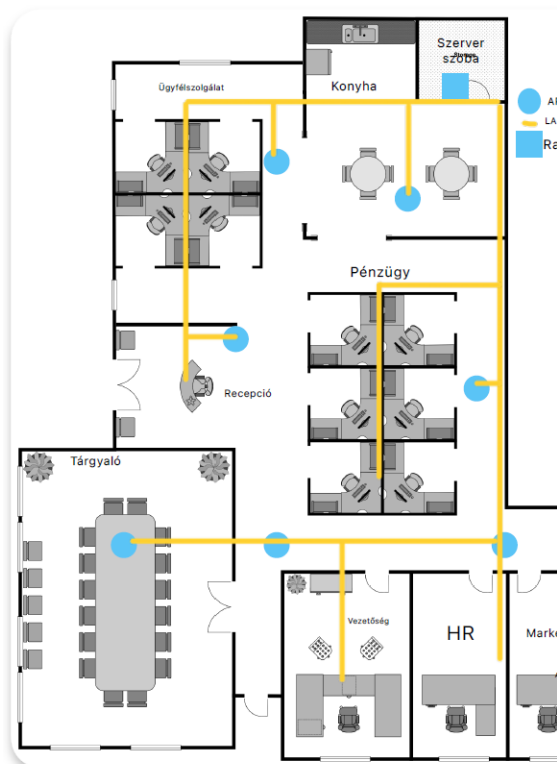


2. ábra A debreceni és pécsi raktár alaprajza

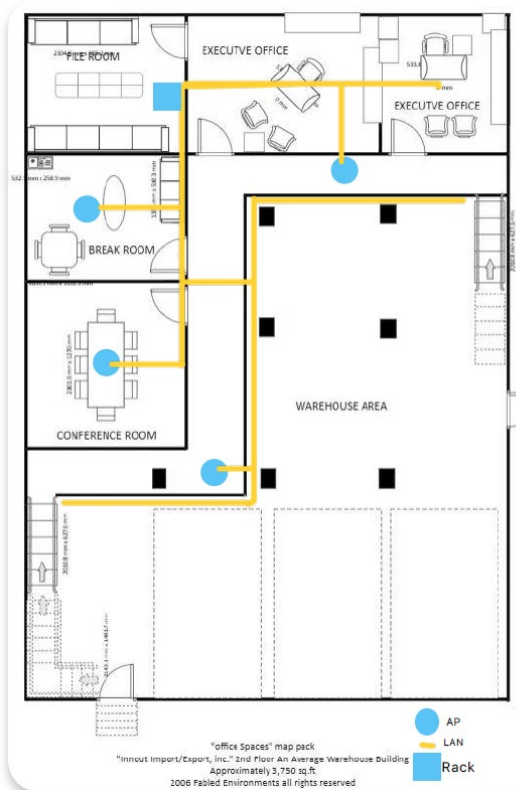


3. ábra A győri és szegedi raktár alaprajza

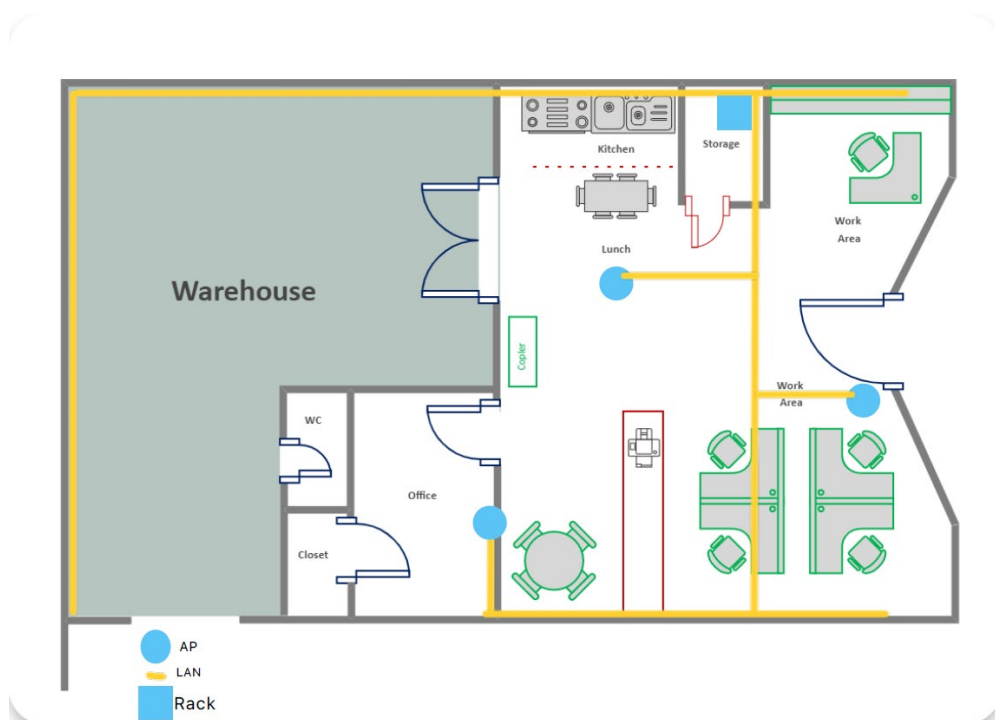
2. Gyengeáramú hálózati terv, hálózati terv és topológia, eszközeletár



4. ábra Budapesti HQ hálózati terve

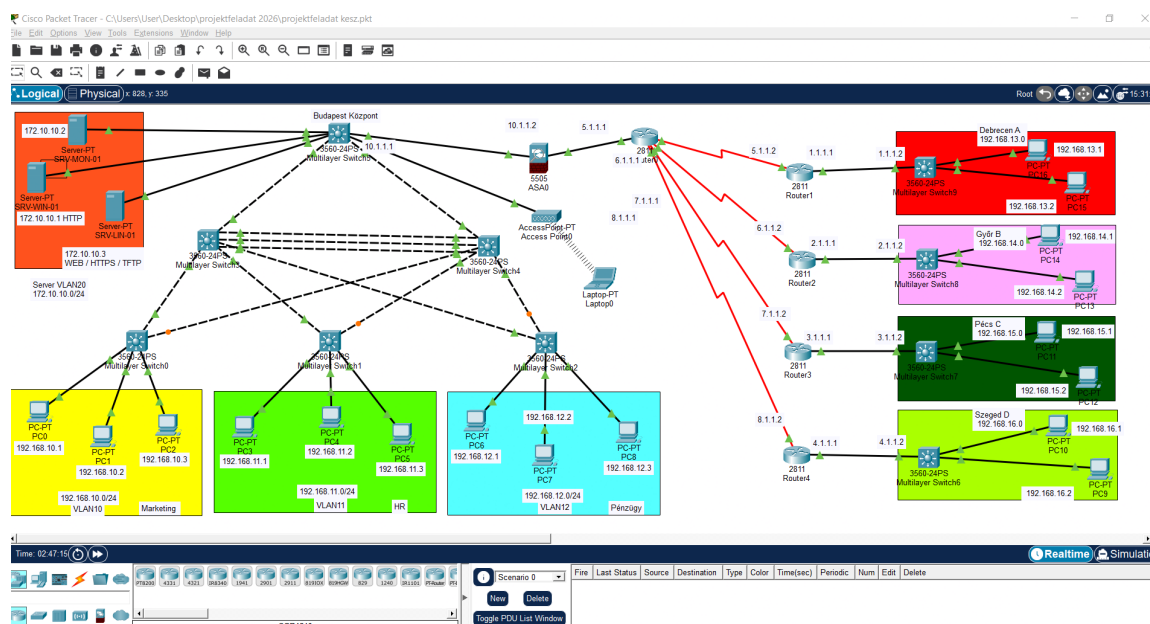


5. ábra debreceni és pécsi raktár hálózati terve

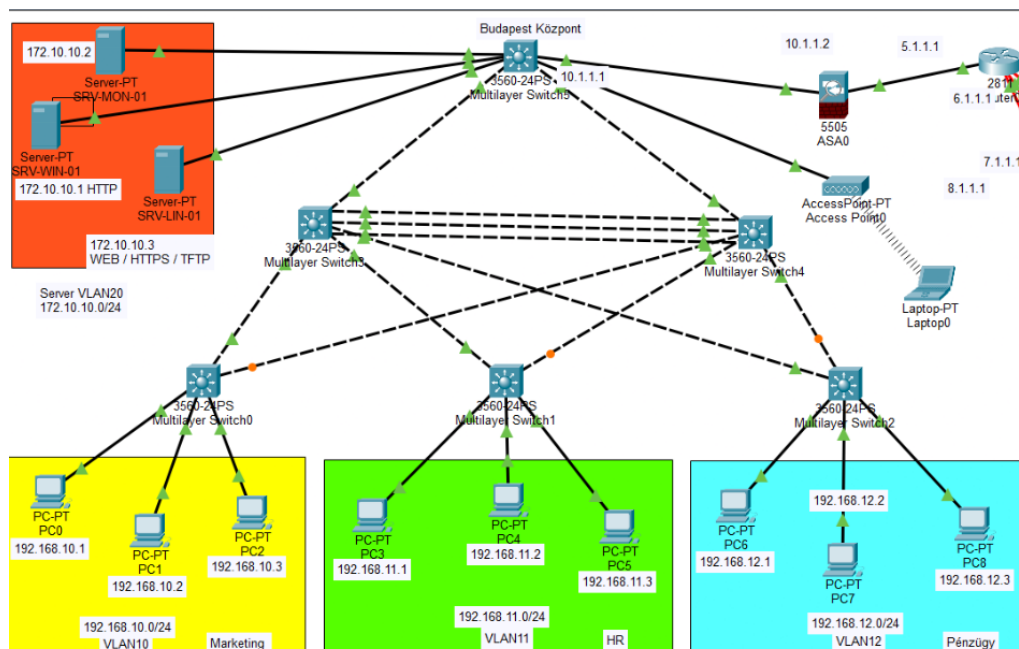


6. ábra győri és szegedi raktár hálózati terve

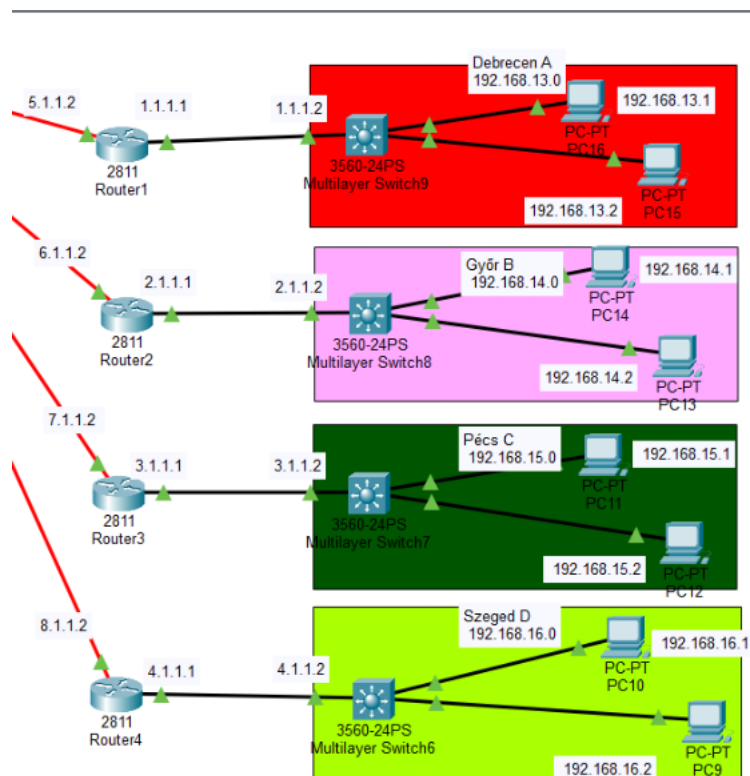
A Cisco Packet Tracerben megvalósított rendszer egy budapesti központot és négy vidéki telephelyet kapcsol össze. A központban többretegű Cisco 3560 kapcsolók végzik a VLAN-ok közötti forgalomirányítást. A vidéki telephelyeket Cisco 2811 routerek és helyi multilayer switchek szolgálják ki. A hálózat peremvédelmét egy Cisco ASA 5505 tűzfal biztosítja.



7. ábra A megvalósított teljes hálózati topológia



8. ábra Budapesti HQ topológiája



9. ábra Raktárak topológiája

3. Megvalósított hálózati felépítés

Helyszín	Hálózat	IPv4	IPv6
Budapest	VLAN 10 Marketing	192.168.10.0/24 GW: 192.168.10.254.	2001:10:10: :/64 GW: 2001:10:10:254
Budapest	VLAN 11 HR	192.168.11.0/24 GW: 192.168.11.254.	2001:10:11: :/64 GW: 2001:10:11:254
Budapest	VLAN 12 Pénzügy	192.168.12.0/24 GW: 192.168.12.254.	2001:10:12: :/64 GW: 2001:10:12:254
Budapest	VLAN 20 szerverhálózat	192.168.20.0/24 GW: 192.168.20.254.	2001:10:20: :/64 GW: 2001:10:20:254
Budapest	VLAN 30 vezeték nélküli hálózat	192.168.30.0/24 GW: 192.168.30.254.	2001:10:30: :/64 GW: 2001:10:30:254
Debrecen	LAN 13	192.168.13.0/24 GW: 192.168.13.254.	Nincs kialakítva
Győr	LAN 14	192.168.14.0/24 GW: 192.168.14.254.	Nincs kialakítva
Pécs	LAN 15	192.168.15.0/24 GW: 192.168.15.254.	Nincs kialakítva
Szeged	LAN 16	192.168.16.0/24 GW: 192.168.16.254.	Nincs kialakítva

A WAN-linkek /30 maszkot használnak. Az ASA0 és Router0 között a 9.1.1.0/30 hálózat került kialakításra. Router0 és a telephelyek között Debrecenhez 5.1.1.0/30, Győrhöz 6.1.1.0/30, Pécshez 7.1.1.0/30, Szegedhez 8.1.1.0/30 tartozik. A telephelyi routerek és multilayer switchek közötti tranzithálózatok rendre 1.1.1.0/30, 2.1.1.0/30, 3.1.1.0/30 és 4.1.1.0/30.

4. Redundancia és forgalomirányítás

A központban IEEE STP/PVST kezeli a redundáns 802.1Q trunk kapcsolatokat. VLAN 10, 11 és 12 esetén a core01 Fa0/1 portja root/forwarding, a Fa0/2 portja alternate/blocking állapotú. VLAN 20 és 30 esetén a core01 a gyökérhíd.

A dinamikus útvonalválasztást minden L3 eszközön az EIGRP 1 folyamat biztosítja. A no auto-summary parancs kikapcsolja a classful automatikus összegzést. A végfelhasználói VLAN-interfészek passive-interface beállításúak. Az alapértelmezett útvonal a core01 eszközről az ASA0 felé, az ASA0-ról Router0 felé mutat.

5. Tűzfal, wi-fi és kiszolgálók

Az ASA0 inside címe 10.1.1.2/30, a core01 felőli cím 10.1.1.1/30. Az ASA0 outside címe 9.1.1.1/30, Router0 címe 9.1.1.2/30. Az OUTSIDE-IN ACL HTTP és HTTPS forgalmat enged a 203.0.113.10 címre, Syslog forgalmat a 10.1.3.1 forrásból a 172.10.10.2 monitoring szerverre, valamint ICMP-forgalmat.

Az AccessPoint0 a VLAN 30 hálózathoz tartozik. Az SSID Vallalati-WIFI, a védelem WPA2-PSK. A Laptop0 a 172.10.30.0/24 hálózatban működik. A három szerver statikus címei: SRV-WIN-01 172.10.10.1 DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SRV-MON-01 172.10.10.2 Syslog, SRV-LIN-01 172.10.10.3 HTTP/HTTPS/TFTP.

6. Tervezett, még nem megvalósított kiegészítések

Az alábbi alfejezetek a projekt követelményeinek teljes körű teljesítéséhez szükséges, de a jelenlegi Packet Tracer topológiában még nem kialakított funkciókat részletezik. Ezek tervezett fejlesztések és mintakonfigurációk, ezért nem tekinthetők a jelenlegi működő prototípus igazolt részeinek.

1. Site-to-site IPsec VPN

A VPN célja a budapesti központ és legalább egy vidéki telephely közötti forgalom titkosítása. Mintamegvalósításként a Router0 és a debreceni Router1 közötti 5.1.1.0/30 WAN-kapcsolat használható. A védett hálózatok a központi 172.10.10.0/24 szerverhálózat és a debreceni 192.168.13.0/24 LAN. A konfigurációhoz azonos IKE-policy, előre megosztott kulcs, IPsec transform-set, egymás tükörképét képező crypto ACL és a külső interfészre alkalmazott crypto map szükséges.

Router0 tervezett kiegészítése

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha
```

```
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400
crypto isakmp key <EROS_VPN_KULCS> address 5.1.1.2
crypto ipsec transform-set DESZMOT-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
ip access-list extended VPN-DEBRECEN
permit ip 172.10.10.0 0.0.0.255 192.168.13.0 0.0.0.255
crypto map DESZMOT-VPN 10 ipsec-isakmp
set peer 5.1.1.2
set transform-set DESZMOT-SET
match address VPN-DEBRECEN
interface serial 0/0/0
crypto map DESZMOT-VPN
```

Router1 tervezett kiegészítése

```
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
hash sha
authentication pre-share
group 14
lifetime 86400
crypto isakmp key <EROS_VPN_KULCS> address 5.1.1.1
crypto ipsec transform-set DESZMOT-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
ip access-list extended VPN-BUDAPEST
permit ip 192.168.13.0 0.0.0.255 172.10.10.0 0.0.0.255
crypto map DESZMOT-VPN 10 ipsec-isakmp
set peer 5.1.1.1
set transform-set DESZMOT-SET
match address VPN-BUDAPEST
interface serial 0/0/0
crypto map DESZMOT-VPN
```

Ellenőrzés: show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa, show crypto map és show access-lists. A VPN-t a két védett hálózat közötti forgalommal kell aktiválni. A Packet Tracerben először ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott routermodell és IOS támogatja-e a crypto parancsokat.

2. Címtárszolgáltatás

A címtárszolgáltatás valódi Windows Server környezetben Active Directory Domain Services és integrált DNS használatával alakítható ki. A tervezett tartomány neve deszmot.local, a tartományvezérlő szerepét az SRV-WIN-01 tölténé be. A szerver statikus címe 172.10.10.1/24, átjárója 172.10.10.254, saját DNS-címe 172.10.10.1.

- Szükséges szerepkörök: Active Directory Domain Services, DNS Server és Group Policy Management.
- Javasolt szervezeti egységek: Users, Computers, Servers, Sales, HR, Accounts és IT.
- A felhasználókat és számítógépeket szervezeti egységekbe, a jogosultságokat biztonsági csoportokba kell rendezni.
- A kliensgépek DNS-kiszolgálója az SRV-WIN-01 címe legyen, majd a gépeket be kell léptetni a deszmot.local tartományba.

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS -IncludeManagementTools
```

```
Install-ADDSForest -DomainName "deszmot.local" -DomainNetbiosName "DESZMOT" -  
InstallDNS  
New-ADOrganizationalUnit -Name "Users" -Path "DC=deszmot,DC=local"  
New-ADOrganizationalUnit -Name "Computers" -Path "DC=deszmot,DC=local"  
New-ADOrganizationalUnit -Name "Servers" -Path "DC=deszmot,DC=local"
```

Ellenőrzés: dcdiag, Get-ADDomain, Get-ADForest, nslookup deszmot.local, nltest /dsgetdc:deszmot.local és gpresult /r. A Packet Tracer Server-PT nem modellezi teljes körűen az AD DS, Kerberos, LDAP és GPO funkciókat, ezért ehhez külön Windows Server virtuális gépes labor szükséges.

3. Központi fájlmegosztás

A fájlmegosztást az SRV-WIN-01 SMB-szolgáltatásával lehet kialakítani. Javasolt megosztások: Közös, Marketing, HR, Pénzügy és felhasználói saját mappák. A hozzáférést közvetlen felhasználói engedélyek helyett Active Directory biztonsági csoportokkal kell szabályozni.

- Javasolt mappák: D:\Shares\Kozos, D:\Shares\Marketing, D:\Shares\HR és D:\Shares\Penzugy.
- Javasolt csoportok: GG_Marketing, GG_HR, GG_Penzugy és GG_IT_Admins.
- A megosztási és NTFS-jogosultságokat egyaránt be kell állítani; a tényleges hozzáférést a szigorúbb engedély határozza meg.

```
New-Item -Path "D:\Shares\Kozos" -ItemType Directory -Force  
New-Item -Path "D:\Shares\HR" -ItemType Directory -Force  
New-SmbShare -Name "Kozos" -Path "D:\Shares\Kozos" -FullAccess  
"DESZMOT\GG_IT_Admins" -ChangeAccess "DESZMOT\Domain Users"  
New-SmbShare -Name "HR" -Path "D:\Shares\HR" -FullAccess "DESZMOT\GG_IT_Admins"  
-ChangeAccess "DESZMOT\GG_HR"
```

A hálózati meghajtók GPO Preferences segítségével csatolhatók, például a \SRV-WIN-01\HR megosztás H: meghajtóként, csak a GG_HR csoport tagjainak. Ellenőrzés: Get-SmbShare, Get-SmbSession, net use és a jogosult, illetve jogosulatlan felhasználók hozzáférési próbája.

4. Központi nyomtatómegosztás

A nyomtatómegosztáshoz az SRV-WIN-01 szerveren Print Server szerepkört kell telepíteni. A hálózati nyomtató statikus címet vagy DHCP-foglalást kap, majd Standard TCP/IP port, gyártói illesztőprogram és megosztott nyomtatósor hozható létre.

```
Install-WindowsFeature Print-Server -IncludeManagementTools  
Add-PrinterPort -Name "IP_192.168.12.15" -PrinterHostAddress "192.168.12.15"  
Add-Printer -Name "HQ-PRINTER-01" -DriverName "<GYARTOI_DRIVER>" -PortName  
"IP_192.168.12.15" -Shared -ShareName "HQ-PRINTER-01"
```

A megosztott nyomtató elérési útja \SRV-WIN-01\HQ-PRINTER-01. A kiosztást felhasználói vagy számítógépes GPO-val kell megvalósítani. Ellenőrzés: Get-Printer, Get-PrinterPort, tesztoldal nyomtatása, valamint a jogosultságok és az automatikus kliensoldali megjelenés vizsgálata.

5. Automatizált mentés

A mentési rendszernek védenie kell a fájlmegosztásokat, a tartományvezérlő rendszerállapotát, a DNS- és DHCP-adatokat, a GPO-kat és a hálózati eszközök konfigurációit. A mentési cél lehet az SRV-MON-01 elkülönített Backup megosztása, de valódi környezetben külön mentési tárhely és egy telephelyen kívüli példány is szükséges.

- Napi fájlmentés és heti rendszerállapot-mentés javasolt.
- A GPO-kat a Backup-GPO, a DHCP-adatbázist az Export-DhcpServer paranccsal lehet menteni.
- A mentési feladatokat Windows Feladatütemező futtathatja dedikált szolgáltatásfiókkal.
- A mentést rendszeres visszaállítási próbával kell ellenőrizni; önmagában a sikeres másolás nem elegendő.

```
$Date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"
$Destination = "\\SRV-MON-01\Backup\Files\${Date}"
New-Item -Path $Destination -ItemType Directory -Force
robocopy "D:\Shares" $Destination /E /COPY:DAT /DCOPY:T /R:2 /W:5
/LOG:"C:\BackupLogs\Files_${Date}.log"
Backup-GPO -All -Path "\\SRV-MON-01\Backup\GPO\${Date}"
Export-DhcpServer -ComputerName "SRV-WIN-01" -File "\\SRV-MON-01\Backup\DHCP\dhcp.xml" -Leases -Force
```

A megoldást a 3-2-1 mentési elv szerint célszerű továbbfejleszteni: legalább három adatpéldány, két eltérő adathordozó és egy fizikailag elkülönített példány.

6. Automatizált kliensoldali szoftvertelepítés

A tartományba léptetett Windows kliensek szoftvertelepítése Group Policy segítségével automatizálható. MSI-csomag esetén a Computer Configuration / Policies / Software Settings / Software Installation útvonal használható. A telepítőcsomagot minden kliens számára elérhető UNC útvonalon kell tárolni, például \SRV-WIN-01\Software\Alkalmazas\alkalmazas-x64.msi.

- Külön teszt OU és teszt GPO használata szükséges a széles körű terítés előtt.
- Az MSI-csomagot Assigned módban a számítógépekhez kell rendelni.
- EXE telepítőknél csendes kapcsolókat használó PowerShell startup script alkalmazható.
- A telepítés eredményét gpresult, eseménynapló és alkalmazás-verzió ellenőrzéssel kell igazolni.

```
$Installer = "\\SRV-WIN-01\Software\App\setup.exe"
$Marker = "C:\ProgramData\DeszMot\AppInstalled.txt"
if (-not (Test-Path $Marker)) {
    $Process = Start-Process -FilePath $Installer -ArgumentList "/quiet
/norestart" -Wait -PassThru
    if ($Process.ExitCode -eq 0) {
        New-Item -Path $Marker -ItemType File -Force
    }
}
```

Kliensoldali ellenőrzés: gpupdate /force, gpresult /h C:\Temp\gpresult.html, az alkalmazás meglétének ellenőrzése, valamint sikertelen telepítés esetén az Application és GroupPolicy eseménynaplók vizsgálata.

7. Harmadik rétegbeli redundancia

A jelenlegi core01 egyetlen első ugrású átjárót biztosít, ezért meghibásodása esetén az inter-VLAN routing megszűnik. L3 redundanciához egy második, core02 nevű multilayer switch és VLAN-onként HSRP szükséges. A jelenlegi .254 átjárók megtarthatók virtuális HSRP-címként, így a klienseken nem kell átjárót módosítani.

- core01 fizikai SVI-címek: VLAN-onként .252; HSRP priorítás 110, preempt engedélyezve.
- core02 fizikai SVI-címek: VLAN-onként .253; HSRP priorítás 100, preempt engedélyezve.
- Virtuális gateway: a jelenlegi .254 cím minden VLAN-ban.
- Mindkét core számára redundáns upstream útvonal és azonos VLAN-elérés szükséges; önmagában a HSRP nem védi ki az ASA vagy egyetlen uplink meghibásodását.

core01 HSRP-minta

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
interface vlan 20
ip address 172.10.10.252 255.255.255.0
standby 20 ip 172.10.10.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
```

core02 HSRP-minta

```
ip routing
interface vlan 10
ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
interface vlan 20
ip address 172.10.10.253 255.255.255.0
standby 20 ip 172.10.10.254
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
```

Ugyanezt a mintát a VLAN 11, 12 és 30 hálózatokra is alkalmazni kell. Az uplink állapota interfészkövetéssel kapcsolható a HSRP-prioritáshoz, például standby 10 track GigabitEthernet0/1 20. IPv6-hoz külön, az eszköz és a Packet Tracer által támogatott IPv6 first-hop redundancia szükséges.

Ellenőrzés: show standby brief, show standby, show ip interface brief, show spanning-tree és folyamatos ping. A hibatűrési teszt során a core01 SVI-jének vagy uplinkjének leállítása után a core02-nek kell átvennie a virtuális gateway szerepét.

8. Megvalósítási sorrend és elfogadási feltételek

A fejlesztések javasolt sorrendje: először a második core és a HSRP, majd az Active Directory és DNS, ezt követően a fájl- és nyomtatógéposztás, a GPO-alapú szoftverterítés, a mentési rendszer, végül a site-to-site VPN. Minden funkció csak dokumentált sikeres teszt után jelölhető megvalósítottként.

- VPN: aktív IKE/IPsec SA és növekvő encaps/decaps számlálók.
- Címtár: tartományba léptetett kliens és sikeres tartományi bejelentkezés.
- Fájlmeosztás: csoportalapú engedélyezés és tiltás igazolása.
- Nyomtatás: automatikusan kiosztott nyomtató és sikeres tesztoldal.
- Mentés: sikeres mentési napló és visszaállítási próba.
- Szoftverterítés: GPO-val automatikusan telepített alkalmazás egy tesztkliensen.
- L3 redundancia: HSRP átváltás folyamatos ping mellett.

7. Teljes cli konfigurációk

Az alábbi parancsblokkok a megvalósított eszközkonfigurációkat dokumentálják. A switchport-kiosztás a topológiában használt csatlakozásokhoz igazodik.

1. core01 központi multilayer switch

```
enable
configure terminal
hostname core01
no ip domain-lookup
ip routing
spanning-tree mode pvst
vlan 10
  name MARKETING
vlan 11
  name HR
vlan 12
  name PENZUGY
vlan 20
  name SZERVER
vlan 30
  name WIFI
interface vlan 10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
interface vlan 11
  ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
  no shutdown
interface vlan 12
  ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
  no shutdown
interface vlan 20
  ip address 172.10.10.254 255.255.255.0
  no shutdown
interface vlan 30
  ip address 172.10.30.254 255.255.255.0
  no shutdown
interface range fastEthernet 0/1 - 2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
interface range fastEthernet 0/3 - 5
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
no switchport
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
spanning-tree vlan 20,30 root primary
spanning-tree vlan 10,11,12 root secondary
router eigrp 1
no auto-summary
network 10.1.1.0 0.0.0.3
network 172.10.10.0 0.0.0.255
network 172.10.30.0 0.0.0.255
network 192.168.10.0 0.0.0.255
network 192.168.11.0 0.0.0.255
network 192.168.12.0 0.0.0.255
passive-interface vlan 10
passive-interface vlan 11
passive-interface vlan 12
passive-interface vlan 20
passive-interface vlan 30
redistribute static
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
end
copy running-config startup-config
```

2. leaf-01 központi elosztó switch

```
enable
configure terminal
hostname leaf-01
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
vlan 10
name MARKETING
vlan 11
name HR
vlan 12
name PENZUGY
vlan 20
name SZERVER
vlan 30
name WIFI
interface fastEthernet 0/7
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
no shutdown
interface range fastEthernet 0/1 - 6
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
no shutdown
spanning-tree vlan 10,11,12 root primary
spanning-tree vlan 20,30 root secondary
end
copy running-config startup-config
```

2. leaf-02 központi elosztó switch

```
enable
configure terminal
hostname leafSw02
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
vlan 10
name MARKETING
vlan 11
name HR
vlan 12
name PENZUGY
vlan 20
name SZERVER
```

```
vlan 30
  name WIFI
interface fastEthernet 0/7
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
interface range fastEthernet 0/1 - 6
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
spanning-tree vlan 10,11,12 root primary
spanning-tree vlan 20,30 root secondary
end
copy running-config startup-config
```

3. access-marketing hozzáférési switch

```
enable
configure terminal
hostname access-marketing
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
vlan 10
  name MARKETING
interface range fastEthernet 0/1 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown
interface fastEthernet 0/23
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
interface fastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

4. access-hr hozzáférési switch

```
enable
configure terminal
hostname access-hr
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
vlan 11
  name HR
interface range fastEthernet 0/1 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 11
  spanning-tree portfast
  no shutdown
interface fastEthernet 0/23
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
interface fastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

5. access-penzugy hozzáférési switch

```
enable
configure terminal
hostname access-penzugy
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
vlan 12
```

```
name PENZUGY
interface range fastEthernet 0/1 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 12
  spanning-tree portfast
  no shutdown
interface fastEthernet 0/23
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
interface fastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,11,12,20,30
  no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

6. ASA0 peremtűzfal

```
enable
configure terminal
hostname ASA0
interface vlan 1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface vlan 2
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 9.1.1.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface ethernet 0/0
  switchport access vlan 1
  no shutdown
interface ethernet 0/1
  switchport access vlan 2
  no shutdown
route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1
route inside 192.168.11.0 255.255.255.0 10.1.1.1
route inside 192.168.12.0 255.255.255.0 10.1.1.1
route inside 172.10.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1
route inside 172.10.30.0 255.255.255.0 10.1.1.1
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 9.1.1.2
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq www
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443
access-list OUTSIDE-IN extended permit udp host 10.1.3.1 host 172.10.10.2 eq 514
access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp any any
access-group OUTSIDE-IN in interface outside
end
write memory
```

7. Router0 központi WAN-router

```
enable
configure terminal
hostname Router0
no ip domain-lookup
interface fastEthernet 0/0
  ip address 9.1.1.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface serial 0/0/0
  ip address 5.1.1.1 255.255.255.252
  clock rate 64000
  no shutdown
interface serial 0/0/1
  ip address 6.1.1.1 255.255.255.252
  clock rate 64000
  no shutdown
interface serial 0/1/0
  ip address 7.1.1.1 255.255.255.252
  clock rate 64000
  no shutdown
interface serial 0/1/1
  ip address 8.1.1.1 255.255.255.252
```

```
clock rate 64000
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 5.1.1.0 0.0.0.3
network 6.1.1.0 0.0.0.3
network 7.1.1.0 0.0.0.3
network 8.1.1.0 0.0.0.3
network 9.1.1.0 0.0.0.3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.1.1.1
end
copy running-config startup-config
```

8. Router1 telephelyi router

```
enable
configure terminal
hostname Router1
no ip domain-lookup
interface serial 0/0/0
ip address 5.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
interface fastEthernet 0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 5.1.1.0 0.0.0.3
network 1.1.1.0 0.0.0.3
ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 1.1.1.2
end
copy running-config startup-config
```

9. Router2 telephelyi router

```
enable
configure terminal
hostname Router2
no ip domain-lookup
interface serial 0/0/0
ip address 6.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
interface fastEthernet 0/0
ip address 2.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 6.1.1.0 0.0.0.3
network 2.1.1.0 0.0.0.3
ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 2.1.1.2
end
copy running-config startup-config
```

10. Router3 telephelyi router

```
enable
configure terminal
hostname Router3
no ip domain-lookup
interface serial 0/0/0
ip address 7.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
interface fastEthernet 0/0
ip address 3.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 7.1.1.0 0.0.0.3
network 3.1.1.0 0.0.0.3
ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 3.1.1.2
end
copy running-config startup-config
```

11. Router4 telephelyi router

```
enable
configure terminal
hostname Router4
no ip domain-lookup
interface serial 0/0/0
ip address 8.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
interface fastEthernet 0/0
ip address 4.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 8.1.1.0 0.0.0.3
network 4.1.1.0 0.0.0.3
ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 4.1.1.2
end
copy running-config startup-config
```

12. SW-DEBRECEN telephelyi multilayer switch

```
enable
configure terminal
hostname SW-DEBRECEN
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 13
name DEBRECEN_LAN
interface vlan 13
ip address 192.168.13.254 255.255.255.0
no shutdown
interface range fastEthernet 0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 13
spanning-tree portfast
no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
no switchport
ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 192.168.13.0 0.0.0.255
network 1.1.1.0 0.0.0.3
passive-interface vlan 13
end
copy running-config startup-config
```

13. SW-GYOR telephelyi multilayer switch

```
enable
configure terminal
hostname SW-GYOR
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 14
name GYOR_LAN
interface vlan 14
ip address 192.168.14.254 255.255.255.0
no shutdown
interface range fastEthernet 0/1 - 2
switchport mode access
switchport access vlan 14
spanning-tree portfast
no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
no switchport
ip address 2.1.1.2 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 1
no auto-summary
network 192.168.14.0 0.0.0.255
network 2.1.1.0 0.0.0.3
passive-interface vlan 14
```

```
end  
copy running-config startup-config
```

14. SW-PECS telephelyi multilayer switch

```
enable  
configure terminal  
hostname SW-PECS  
no ip domain-lookup  
ip routing  
vlan 15  
  name PECS_LAN  
interface vlan 15  
  ip address 192.168.15.254 255.255.255.0  
  no shutdown  
interface range fastEthernet 0/1 - 2  
  switchport mode access  
  switchport access vlan 15  
  spanning-tree portfast  
  no shutdown  
interface gigabitEthernet 0/1  
  no switchport  
  ip address 3.1.1.2 255.255.255.252  
  no shutdown  
router eigrp 1  
  no auto-summary  
  network 192.168.15.0 0.0.0.255  
  network 3.1.1.0 0.0.0.3  
  passive-interface vlan 15  
end  
copy running-config startup-config
```

15. SW-SZEGED telephelyi multilayer switch

```
enable  
configure terminal  
hostname SW-SZEGED  
no ip domain-lookup  
ip routing  
vlan 16  
  name SZEGED_LAN  
interface vlan 16  
  ip address 192.168.16.254 255.255.255.0  
  no shutdown  
interface range fastEthernet 0/1 - 2  
  switchport mode access  
  switchport access vlan 16  
  spanning-tree portfast  
  no shutdown  
interface gigabitEthernet 0/1  
  no switchport  
  ip address 4.1.1.2 255.255.255.252  
  no shutdown  
router eigrp 1  
  no auto-summary  
  network 192.168.16.0 0.0.0.255  
  network 4.1.1.0 0.0.0.3  
  passive-interface vlan 16  
end  
copy running-config startup-config
```

16. AccessPoint0 és Laptop0

Az AccessPoint0 a core01 VLAN 30 access portjához csatlakozik. Az AccessPoint0 grafikus felületén az SSID Vallalati-WIFI, a hitelesítés WPA2-PSK. A Laptop0 címe 172.10.30.1/24, alapértelmezett átjárója 172.10.30.254.

```
interface gigabitEthernet 0/2  
  switchport mode access  
  switchport access vlan 30  
  spanning-tree portfast  
  no shutdown
```

17. Végpontok és szerverek

PC0–PC2: 192.168.10.1–3/24, átjáró 192.168.10.254.
PC3–PC5: 192.168.11.1–3/24, átjáró 192.168.11.254.
PC6–PC8: 192.168.12.1–3/24, átjáró 192.168.12.254.
Debreceni kliensek: 192.168.13.1–2/24, átjáró 192.168.13.254.
Győri kliensek: 192.168.14.1–2/24, átjáró 192.168.14.254.
Pécsi kliensek: 192.168.15.1–2/24, átjáró 192.168.15.254.
Szegedi kliensek: 192.168.16.1–2/24, átjáró 192.168.16.254.
SRV-WIN-01: 172.10.10.1/24, átjáró 172.10.10.254, HTTP bekapcsolva.
SRV-MON-01: 172.10.10.2/24, átjáró 172.10.10.254, Syslog bekapcsolva.
SRV-LIN-01: 172.10.10.3/24, átjáró 172.10.10.254, HTTP/HTTPS/TFTP bekapcsolva.

18. Ellenőrző parancsok és tesztek

```
show ip interface brief
show interfaces status
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 11
show spanning-tree vlan 12
show spanning-tree vlan 20
show spanning-tree vlan 30
show ip protocols
show ip eigrp neighbors
show ip route
show access-list
show access-group
show route
```

A tesztelés során ellenőriztük a helyi átjárók elérhetőségét, az inter-VLAN routingot, az EIGRP szomszédságokat, a távoli telephelyi hálózatok útvonalait, az STP blokkolási állapotát, a Wi-Fi kapcsolatot, valamint a HTTP, HTTPS, TFTP és Syslog szolgáltatásokat. Az ASA ACL találati számlálói az engedélyezett tesztforgalmak hatására növekedtek.

8. Költségvetési terv

A DeszMot Logisztika hálózati infrastruktúrájának kialakítására rendelkezésre álló teljes költségvetési keret **15–20 millió forint**. A költségterv a dokumentációban szereplő valós eszköztípusokra épül, beleértve a központi Cisco 3560 multilayer switcheket, a hozzáférési kapcsolókat, a négy telephely Cisco 2811 routereit, az ASA 5505 tűzfalat, a vezeték nélküli hozzáférési pontot, valamint a Windows-, monitoring- és Linux-kiszolgálókat.

Költségkategória	Tervezett tartalom	Becsült keret
Hálózati aktív eszközök	Cisco 3560 multilayer switchek, hozzáférési switchek, Cisco 2811 routerek	3,5–4,5 M Ft
Tűzfal és hálózatbiztonság	Cisco ASA 5505, biztonsági beállítások, tartalék hálózati eszközök	0,8–1,2 M Ft

Szerverek és adattárolás	Windows-, Linux- és monitoringkiszolgáló, háttértár és mentési kapacitás	4,0–5,0 M Ft
Vezeték nélküli infrastruktúra	Access Point-PT-AC rendszernek megfelelő vállalati access pointok	0,5–0,8 M Ft
Passzív hálózat	Rack-szekrények, strukturált kábelezés, patch panelek, aljzatok és optikai vagy réz összeköttetések	2,5–3,2 M Ft
Energiaellátás	Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség-védelem és rack-energiaelosztók	1,0–1,5 M Ft
Licencek és szerverfunkciók	Windows Server, címtár, fájl- és nyomtatómegosztás, mentési és kliensmenedzsment-funkciók	1,0–1,5 M Ft
Telepítés és dokumentáció	Eszköztelepítés, konfiguráció, tesztelés, oktatás és átadási dokumentáció	1,0–1,5 M Ft
Tartalékkeret	Árfolyamváltozás, hibás eszköz cseréje és előre nem tervezett munkák	0,7–1,0 M Ft
Összesen		15,0–20,2 M Ft

A költségvetés legnagyobb részét a szerverek, az adattárolás, a központi hálózati eszközök és a telephelyek strukturált kábelezése teszi ki. A terv tartalékkeretet is biztosít az esetleges többletköltségekre és eszközcserékre. A Cisco 3560, Cisco 2811 és ASA 5505 típusok a Packet Tracerben kialakított topológiát tükrözik, de egy tényleges beszerzés során ezek helyett támogatott, korszerű utódmodellek alkalmazása lenne indokolt. A konkrét gyártói modelleket és licenceket legalább három beszállítói ajánlat alapján kell kiválasztani.

A jelenlegi hálózati prototípus mellett több olyan szolgáltatás is szerepel a követelmények között, amely még nem készült el teljeskörűen. Ezek megvalósítása további hardverek, szoftverlicencek, adattárolók, hálózati eszközök és rendszerintegrációs munkák beszerzését teszi szükségessé.

Tervezett fejlesztés	Szükséges főbb elemek	Becsült többletköltség
Site-to-site VPN	VPN-képes peremeszközök, licencek, tanúsítványok, konfiguráció és tesztelés	300 000–900 000 Ft
Active Directory címtár	Windows Server-licenc, felhasználói vagy eszköz CAL-ok, AD DS és DNS bevezetése	700 000–1 500 000 Ft

Központi fájlmegosztás	Szerveres tárhely, RAID-bővítés, jogosultságkezelés és GPO-s meghajtócsatolás	300 000–800 000 Ft
Nyomtatómegosztás	Hálózati nyomtató, nyomtatószerver-funkció, illesztőprogramok és GPO-kiosztás	250 000–650 000 Ft
Automatizált mentés	Négyfiókos NAS, NAS-merevlemezek, elkülönített mentési tárhely és konfiguráció	700 000–1 500 000 Ft
Automatizált szoftvertelepítés	GPO-k, telepítőcsomagok előkészítése, tesztelés és dokumentálás	200 000–500 000 Ft
L3 redundancia	Második HSRP-képes multilayer switch, uplinkek, optikai modulok, kábelezés és konfiguráció	1 200 000–2 500 000 Ft
Becsült összes többletköltség		3 650 000–8 350 000 Ft

A Windows Server rendszer magalapú licenclést használ, és a szerverhez hozzáférő felhasználókhoz vagy eszközökhöz külön CAL-licencek szükségesek. A magyar piacon egy Windows Server 2025 Standard 16 magos OEM-licenc ára hozzávetőleg nettó 322 ezer forint körül jelenik meg, miközben a CAL-csomagok további költséget jelentenek. A végleges licencköltséget ezért a felhasználók és eszközök tényleges száma alapján kell kiszámítani.

Az automatizált mentéshez célszerű legalább négy lemezhelyes NAS-t és több, RAID-ben működő NAS-merevlemezt beszerezni. Egy négyfiókos Synology NAS ház körülbelül 208–270 ezer forinttól, a megfelelő NAS-merevlemezek pedig kapacitástól függően darabonként hozzávetőleg 49–225 ezer forinttól érhetők el. Ehhez hozzáadódhat a külső vagy felhőalapú mentési példány költsége is.

Az L3 redundancia várhatóan a legnagyobb hálózati többletköltséget jelenti. Ehhez egy második, HSRP-t támogató multilayer switch, redundáns uplinkek, megfelelő optikai modulok, kábelezés és konfiguráció szükséges. A jelenlegi Packet Tracerben használt Cisco 3560 helyett tényleges beszerzésnél támogatott vállalati utódmodellt kell választani. Az egyszerűbb korszerű Cisco menedzselhető switchek már körülbelül 100–250 ezer forintos ársávtól elérhetők, de a valódi HSRP-t, dinamikus routingot, redundáns tápegységet és vállalati támogatást biztosító modell ennél lényegesen többbe kerülhet.

Amennyiben minden tervezett fejlesztést a projekt első ütemében kívánunk megvalósítani, a korábban meghatározott **15–20 millió forintos kerethez további körülbelül 3,7–8,4 millió forint** szükséges. A teljes beruházás várható értéke így megközelítőleg **18,7–28,4 millió forint** emelkedhet.

A költségek csökkenthetők, ha:

- a meglévő routerek támogatják az IPsec VPN-t;
- a fájl-, nyomtató-, címtár- és szoftvertelepítési funkciók ugyanazon a Windows Server rendszeren működnek;

- a meglévő szerverek tárhelye bővíthető;
- nyílt forráskódú mentési megoldást alkalmazunk;
- a fejlesztéseket több ütemben valósítjuk meg;
- az első ütemben csak a legkritikusabb elemek, vagyis a mentés, a címtár és az L3 redundancia készülnek el.

Önreflexió és jövőbeli célok

A kialakított hálózat megfelel a mai modern informatikai infrastruktúrának és a támasztott követelményeknek. A hálózat jól skálázható a jövőbeli növekedés függvényében. Fejlesztési lehetőségek: felhőalapú szolgáltatás, AI automatizálás.

Molnár Tamás

A képzéssel az volt a célom, hogy a jelenlegi munkámhoz egy határterületet csatoljak és az informatikai világba mélyebb betekintést nyerjek, illetve a szakemberekkel jobb szakmai viszony alakítsak ki. Úgy vélem a képzéstől megkaptam azt, amit a jelentkezéskor elvártam, illetve remek alapot biztosított, hogy a jövőben az informatika további területeit is felfedezhessem. Ezen kívül a képzés során megszereztem azt a tudást, amivel megvalósíthatom egy otthoni környezetben egy kisebb hálózat kialakítását, elsődlegesen fájlszerver kép és videó tárolására.

Demeter Szabolcs

A képzés során rengeteg új ismeretet és gyakorlati tapasztalatot szereztem az informatika különböző területein. Megismerkedtem többek között a hálózatok, szerverek, operációs rendszerek és informatikai rendszerek működésével, valamint az üzemeltetéshez szükséges feladatokkal. A projekt során lehetőségem volt ezeket az ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni, ami segített abban, hogy jobban átlássam, hogyan épülnek fel és működnek együtt a különböző informatikai rendszerek.

A képzés egyik fontos tapasztalata számomra az volt, hogy az informatikai feladatok megoldásánál nemcsak az egyéni tudás számít, hanem a csapatban való együttműködés és a közös problémamegoldás is nagyon fontos. A közös projekt során megtapasztaltam, hogy a feladatok megfelelő felosztása, az egymással való kommunikáció és a másik munkájának segítése nagyban hozzájárul egy összetettebb feladat sikeres megvalósításához.

A képzés sok olyan ismeretet adott, amelyet a későbbiekben is hasznosítani tudok. A korábban megszerzett informatikai tudásomat az üzemeltetési, hálózati és rendszeradminisztrációs ismeretekkel is ki tudtam egészíteni. Úgy gondolom, hogy a képzés nemcsak szakmai szempontból volt hasznos, hanem a problémamegoldó képességemet, önállóságomat és a csapatban történő munkavégzésemet is fejlesztette.

A jövőben szeretném a képzés során megszerzett tudást tovább bővíteni, és az informatikai rendszerek, hálózatok és szerverek gyakorlati működésével kapcsolatban további tapasztalatokat szerezni.

Ábrajegyzék

1. ábra Az iroda belső környezete	8
2. ábra A debreceni és pécsi raktár alaprajza.....	8
3. ábra A győri és szegedi raktár alaprajza	8
4. ábra Budapesti HQ hálózati terve.....	9
5. ábra debreceni és pécsi raktár hálózati terve	9
6. ábra győri és szegedi raktár hálózati terve	9
7. ábra A megvalósított teljes hálózati topológia.....	10
8. ábra Budapesti HQ topológiája	10
9. ábra Raktárak topológiája.....	11

Irodalomjegyzék

Oktáv: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus Képzési és Kimeneti
Követelmények

Cisco CCNA Discovery: Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése

Cisco CCNA Discovery: Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy
internetszolgáltatóknál

Cisco CCNA Discovery: Számítógép-hálózatok tervezése és támogatása